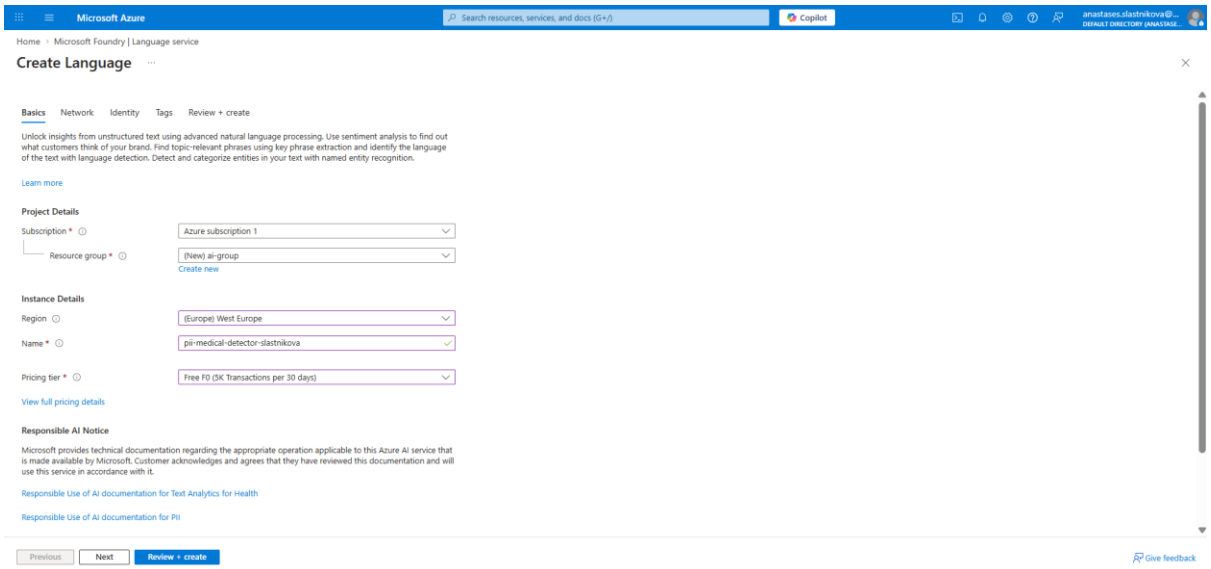
ЗВІТ

до лабораторної роботи №5
Створення застосунку зв'язування сутностей із застосуванням Azure AI Language

Виконала
Студентка 3 курсу
Групи МІТ-31
Факультету інформаційних технологій
Сластнікова Анастасія



Створення ресурсу pii-medical-detector-slastnikova у середовищі Microsoft Azure для аналізу тексту.

1 Завдання:

Створити консольний застосунок за прикладом, що виявляє особисту ідентифікаційну інформацію. Виявлену PII вивести у формі таблиці у якомога докладнішому вигляді. У тексті замість PII використати маскування.

lab6_1 | Program | credentials

```
using Azure;
using Azure.AI.TextAnalytics;
using System;
using System.Collections.Generic;

0 references
class Program
{

    private static readonly AzureKeyCredential credentials = new AzureKeyCredential("FIWqm9rjcyZJDeJbGMQ0VoLsT9Gt5rPISIKPKoVZW
    private static readonly Uri endpoint = new Uri("https://pii-medical-detector-slastnikova.cognitiveservices.azure.com/");

    0 references
    static void Main(string[] args)
    {
        var client = new TextAnalyticsClient(endpoint, credentials);

        // Текст для перевірки (можна змінити на будь-який інший)
        string document = "Мене звати Анастасія, мій номер телефону +380501234567. " +
                          "Я проживаю у місті Київ, а моя електронна адреса anastasia@gmail.com.";

        Console.WriteLine("--- Оригінальний текст ---");
        Console.WriteLine(document + "\n");

        try
        {
            // Виклик сервісу Azure
            PiiEntityCollection entities = client.RecognizePiiEntities(document, "uk");

            Console.WriteLine("--- Виявлені PII (Таблиця) ---");
            Console.WriteLine($"{"Текст",-20} | {"Категорія",-15} | {"Точність",-10}");
            Console.WriteLine(new string('-', 50));

            foreach (PiiEntity entity in entities)
            {
```

100 % | No issues found | Ln: 9, Ch: 5 | SPC | CRLF | UTF-8 with BOM

```
lab6_1 | Program | credentials
14          var client = new TextAnalyticsClient(endpoint, credentials);
15
16          // Текст для перевірки (можна змінити на будь-який інший)
17          string document = "Мене звати Анастасія, мій номер телефону +380501234567. " +
18                            "Я проживаю у місті Київ, а моя електронна адреса anastasia@gmail.com.";
19
20          Console.WriteLine("--- Оригінальний текст ---");
21          Console.WriteLine(document + "\n");
22
23          try
24          {
25              // Виклик сервісу Azure
26              PiiEntityCollection entities = client.RecognizePiiEntities(document, "uk");
27
28              Console.WriteLine("--- Виявлені PII (Таблиця) ---");
29              Console.WriteLine($"{"Текст",-20} | {"Категорія",-15} | {"Точність",-10}");
30              Console.WriteLine(new string('-', 50));
31
32              foreach (PiiEntity entity in entities)
33              {
34                  Console.WriteLine($"{entity.Text,-20} | {entity.Category,-15} | {entity.ConfidenceScore:P2}");
35              }
36
37              Console.WriteLine("\n--- Маскований текст ---");
38              Console.WriteLine(entities.RedactedText);
39          }
40          catch (RequestFailedException ex)
41          {
42              Console.WriteLine($"Помилка: {ex.Message}");
43          }
44      }
45  }
100 %   No issues found   Ln: 9, Ch: 5   SPC   CRLF   UTF-8 with BOM
```

Код програми

```
Microsoft Visual Studio Debug
--- Ориг?нальний текст ---
Мене звати Анастас?я, м?й номер телефону +380501234567. Я проживаю у м?ст? Київ, а моя електронна адреса anastasia@gmail
.com.

--- Виявлен? PII (Таблиця) ---
Текст                | Категор?я       | Точн?сть
--------------------------------------------------
Анастас?я            | Person          | 100,00%
+380501234567        | PhoneNumber     | 100,00%
anastasia@gmail.com  | Email           | 80,00%

--- Маскований текст ---
Мене звати *********, м?й номер телефону *************. Я проживаю у м?ст? Київ, а моя електронна адреса ***************
****.

C:\Users\anast\source\repos\lab6_1\lab6_1\bin\Debug\net10.0\lab6_1.exe (process 10408) exited with code 0 (0x0).
To automatically close the console when debugging stops, enable Tools->Options->Debugging->Automatically close the conso
le when debugging stops.
Press any key to close this window . . .
```

Результат роботи консольного застосунку: успішне виявлення PII-сутностей (Person, PhoneNumber, Email) та автоматичне маскування конфіденційної інформації у тексті.

Створити консольний застосунок за прикладом, що виявляє медичну інформацію. Виявлену медичну інформацію вивести у формі таблиці у якомога докладнішому вигляді.

```
lab6_2.1                Program                endpoint
re;
re.AI.TextAnalytics;
tem;
tem.Collections.Generic;
tem.Threading.Tasks;


gram

te static readonly string endpoint = "https://pii-medical-detector-slastnikova.cognitiveservices.azur
te static readonly string key = "FIWqm9rjcyZJDeJbGMQ0VoLsT9Gt5rPISIKPKoVZWsxgk4IBPFvzJQQJ99CDAC5RqLJX

nces
c async Task Main(string[] args)

ar client = new TextAnalyticsClient(new Uri(endpoint), new AzureKeyCredential(key));

tring document = "Пацієнтка Світлана, 35 років. Скарги на задишку та кашель. Призначено Аспірин.";

onsole.WriteLine("--- Аналіз медичних даних через Azure AI ---");

ar operation = await client.StartAnalyzeHealthcareEntitiesAsync(new List<string> { document });
wait operation.WaitForCompletionAsync();
```

```
lab6_2.1                Program                endpoint
ar operation = await client.StartAnalyzeHealthcareEntitiesAsync(new List<string> { document });
wait operation.WaitForCompletionAsync();

/ Виведення результатів у формі детальної таблиці
onsole.WriteLine(new string('-', 65));
onsole.WriteLine($"| {"Текст сутності",-20} | {"Категорія",-20} | {"Впевненість",-10} |");
onsole.WriteLine(new string('-', 65));

wait foreach (var results in operation.Value)

   foreach (var docResult in results)
   {
       foreach (var entity in docResult.Entities)
       {
           Console.WriteLine($"| {entity.Text,-20} | {entity.Category,-20} | {entity.ConfidenceScore,
       }
   }

onsole.WriteLine(new string('-', 65));
onsole.ReadLine();
```

Код програми

```
--- Анал?з медичних даних через Azure AI ---
-----------------------------------------------------------------
| Текст сутност?        | Категор?я             | Впевнен?сть |
-----------------------------------------------------------------
| 35 рок?в              | Age                   |         99% |
| кашель                | SymptomOrSign         |         85% |
| Асп?рин               | MedicationName        |        100% |
-----------------------------------------------------------------
|
```

Робота програми

Реалізувати програмно (у вигляді застосунку із графічним інтерфейсом) прикладні кейси застосування сервісів у контексті реальних бізнес-сценаріїв для автоматичного виявлення та маскування PII та структуризації медичної інформації у текстових даних (наприклад, для знеособлення таких даних та підготовки їх до аналітики).

Form1.Designer.cs | NuGet: lab6_2 | Form1.cs | Form1.cs [Design]

lab6_2 | lab6_2.Form1 | endpoint

```
using Azure;
using Azure.AI.TextAnalytics;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Windows.Forms;
using System.Threading.Tasks;

namespace lab6_2
{
    3 references
    public partial class Form1 : Form
    {
        private const string endpoint = "https://pii-medical-detector-slastnikova.cog
        private const string key = "FIWqm9rjcyZJDeJbGMQ0VoLsT9Gt5rPISIKPKoVZWsxgk4IBP

        1 reference
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private async void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
```

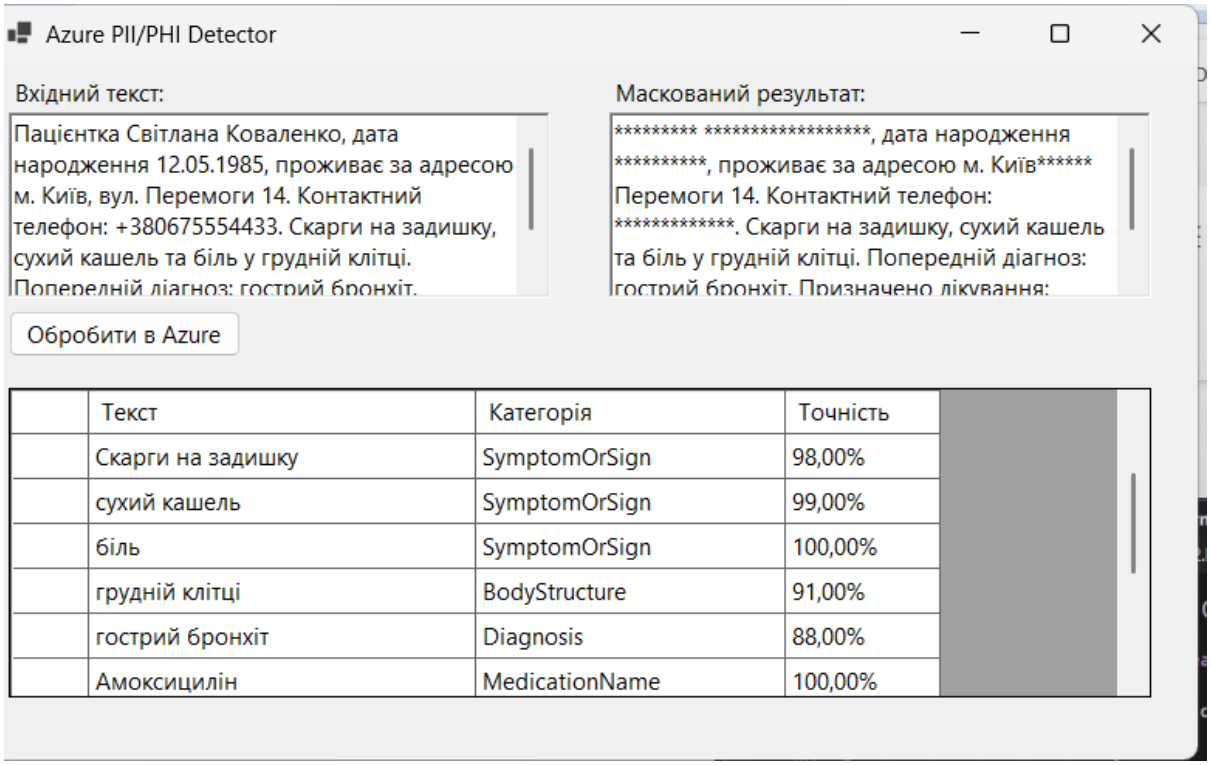
Form1.Designer.cs | NuGet: lab6_2 | Form1.cs | Form1.cs [Design]

lab6_2 | lab6_2.Form1 | endpoint

```
        {
            if (string.IsNullOrWhiteSpace(richTextBox1.Text)) return;

            button1.Enabled = false;
            button1.Text = "Обробка...";
            dataGridView1.Rows.Clear();

            try
            {
                var client = new TextAnalyticsClient(new Uri(endpoint), new AzureKeyC
                string text = richTextBox1.Text;

                // Виклик PII
                var piiEntities = await client.RecognizePiiEntitiesAsync(text, "uk");
                richTextBox2.Text = piiEntities.Value.RedactedText;

                // Виклик PHI
                var healthOperation = await client.StartAnalyzeHealthcareEntitiesAsyn
                await healthOperation.WaitForCompletionAsync();

                await foreach (var pagedResults in healthOperation.Value)
                {
                    foreach (var docResult in pagedResults)
                    {
```

```
42                  {
43                      foreach (var docResult in pagedResults)
44                      {
45                          foreach (var entity in docResult.Entities)
46                          {
47                              dataGridView1.Rows.Add(entity.Text, entity.Category, enti
48                          }
49                      }
50                  }
51              }
52              catch (Exception ex)
53              {
54                  MessageBox.Show("Помилка: " + ex.Message);
55              }
56              finally
57              {
58                  button1.Enabled = true;
59                  button1.Text = "Обробити в Azure";
60              }
61          }
62      }
63  }
```

Код програми



	Текст	Категорія	Точність
	Скарги на задишку	SymptomOrSign	98,00%
	сухий кашель	SymptomOrSign	99,00%
	біль	SymptomOrSign	100,00%
	грудній клітці	BodyStructure	91,00%
	гострий бронхіт	Diagnosis	88,00%
	Амоксицилін	MedicationName	100,00%

Робота розробленого графічного застосунку Azure PII/PHI Detector. Демонстрація одночасного маскування конфіденційних персональних даних (PII) та структурування медичної інформації (PHI) у табличному вигляді.

Висновок: Виконана робота дозволила опанувати практичні навички розгортання хмарних сервісів Azure AI Language та їх інтеграції в програмні рішення на мові C#, що дозволило автоматизувати процеси виявлення конфіденційних персональних даних (PII) та структурування специфічної медичної інформації. У ході розробки консольного та графічного застосунків було реалізовано повний цикл деідентифікації текстів — від посимвольного маскування конфіденційних сутностей до виділення діагнозів і симптомів у структуровані таблиці, а також проведено аналіз точності роботи NLP-моделей для української мови. Отриманий результат демонструє ефективність використання хмарних технологій для розв'язання реальних бізнес-кейсів, таких як підготовка неструктурованих медичних документів до аналітики з повним дотриманням вимог приватності та захисту персональних даних.